

ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



Một hành trình vào thế giới của năng lượng - từ ngọn lửa đầu tiên con người làm chủ đến dòng điện, nguyên tử và ánh mặt trời, và câu chuyện năng lượng đã làm nên nền văn minh của chúng ta.

BẢN CHẤT NĂNG LƯỢNG · LỬA VÀ VĂN MINH · NHIÊN LIỆU VÀ ĐIỆN · HẠT NHÂN ·
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO · MÔI TRƯỜNG · TƯƠNG LAI

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

NGỌN LỬA VĂN MINH - CÂU CHUYỆN VỀ NĂNG LƯỢNG

Một dẫn nhập cuốn hút vào năng lượng: bản chất, các dạng, các nguồn, và cách năng lượng làm nên văn minh loài người

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá thế giới năng lượng một cách dễ tiếp cận. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và có thể được cập nhật.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu với khoa học và với ngọn lửa kỳ diệu đã thắp sáng mọi bước tiến của nền văn minh - năng lượng.

LỜI MỞ ĐẦU

Ngọn lửa thắp sáng văn minh

Hãy nhìn quanh bạn lúc này. Ánh sáng trong phòng, chiếc điện thoại trong tay, hơi ấm của cơ thể, cả những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu bạn khi đọc những dòng này - tất cả đều nhờ một điều duy nhất: năng lượng. Không có nó, không một chiếc lá nào lay động, không một trái tim nào đập, không một nền văn minh nào có thể tồn tại. Năng lượng là dòng chảy vô hình làm nên mọi sự sống và mọi chuyển động trong vũ trụ.

Năng lượng là một trong những khái niệm sâu sắc và trung tâm nhất của toàn bộ khoa học, nhưng cũng là một trong những điều quen thuộc nhất trong đời sống hằng ngày. Ta nói về năng lượng của cơ thể khi mệt mỏi, về hóa đơn tiền điện cuối tháng, về giá xăng dầu, về những tấm pin mặt trời trên mái nhà. Đằng sau tất cả những điều tưởng chừng rời rạc ấy là một ý tưởng thống

nhất và đẹp đẽ: năng lượng là khả năng làm nên sự thay đổi, và dù mang muôn hình vạn trạng, nó vẫn tuân theo những quy luật chung, luôn được bảo toàn và không ngừng chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

Câu chuyện về năng lượng cũng chính là câu chuyện về nền văn minh của loài người. Mỗi bước tiến lớn trong lịch sử của chúng ta - từ ngày tổ tiên xa xưa học cách giữ lửa, đến cuộc cách mạng công nghiệp bùng nổ nhờ than đá và hơi nước, đến thế giới hiện đại chạy bằng điện và dầu mỏ - đều là một bước tiến trong khả năng khai thác và làm chủ năng lượng. Có thể nói, lịch sử loài

người, ở một tầng sâu, là lịch sử của việc con người ngày càng tìm được nhiều năng lượng hơn và sử dụng nó khéo léo hơn để định hình thế giới quanh mình.



Năng lượng - ngọn lửa đã thắp sáng mọi bước tiến của nền văn minh loài người.

Cuốn sách này là một hành trình vào thế giới của năng lượng. Ta sẽ bắt đầu bằng câu hỏi cơ bản nhất: năng lượng là gì, và nó tuân theo những quy luật nào. Rồi ta sẽ theo dấu chân của nền văn minh, từ

ngọn lửa đầu tiên đến máy móc và động cơ. Ta sẽ khám phá những nguồn năng lượng đã và đang nuôi dưỡng thế giới hiện đại - than, dầu, khí, dòng điện, và sức mạnh của nguyên tử - cùng những nguồn năng lượng tái tạo của tương lai từ mặt trời, gió và nước. Và ta sẽ đối diện với những thách thức lớn của thời đại: mối liên hệ giữa năng lượng và môi trường, và con đường hướng tới một tương lai năng lượng sạch và bền vững hơn.

Bạn không cần bất kỳ kiến thức nền nào - chỉ cần sự tò mò và mong muốn hiểu rõ hơn về thế giới mình đang sống. Bởi hiểu về năng lượng, suy cho cùng, không

chỉ là hiểu một khái niệm khoa học, mà còn là hiểu về chính nền tảng của cuộc sống hiện đại, về những lựa chọn lớn mà nhân loại đang phải đưa ra, và về trách nhiệm chung của tất cả chúng ta đối với hành tinh này. Đây là một câu chuyện khoa học, nhưng cũng là một câu chuyện của con người - về sự khéo léo, tham vọng, và cả sự khôn ngoan mà chúng ta cần đến để bước tiếp.

Mục lục

Một hành trình vào thế giới của năng lượng và văn minh

PHẦN I · Bản chất năng lượng

01	Năng lượng - khả năng làm nên mọi việc	11
02	Muôn dạng năng lượng	17
03	Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng	23

PHẦN II · Ngọn lửa văn minh

04	Lửa - năng lượng đầu tiên con người làm chủ	30
05	Từ sức người đến máy móc	36

PHẦN III · Nhiên liệu và dòng điện

06	Cách mạng công nghiệp và nhiên liệu hóa thạch	43
07	Điện - dòng năng lượng của thời hiện đại	49
08	Năng lượng hạt nhân	55

PHẦN IV · Năng lượng tái tạo

09	Năng lượng mặt trời và gió	62
10	Năng lượng của nước và những nguồn tái tạo khác	68

PHẦN V · Năng lượng và hành tinh

11	Năng lượng và biến đổi khí hậu	75
----	--------------------------------	----

PHẦN VI · Tương lai năng lượng

12	Tiết kiệm năng lượng	82
13	Tương lai năng lượng sạch	88

KHÉP LẠI

◆	Lời kết - Ngọn lửa văn minh	95
---	-----------------------------	----

PHẦN I

I

Bản chất năng lượng

Trước khi khám phá các nguồn năng lượng và câu chuyện năng lượng làm nên văn minh, ta hãy hiểu điều cơ bản nhất: năng lượng là gì, nó có những dạng nào, và nó tuân theo những quy luật đẹp đẽ ra sao.

Năng lượng như khả năng làm nên mọi sự thay đổi; muôn dạng năng lượng quanh ta, từ nhiệt đến điện; và định luật bảo toàn – một trong những quy luật sâu sắc nhất của tự nhiên: năng lượng không tự sinh ra và không tự mất đi.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Năng lượng - khả năng làm nên mọi việc

Ta dùng từ năng lượng mỗi ngày, nhưng đã bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi: năng lượng thực sự là gì? Câu trả lời tưởng đơn giản này lại dẫn ta đến một trong những ý tưởng sâu sắc và thống nhất nhất trong toàn bộ khoa học tự nhiên.

Năng lượng, ở dạng đơn giản nhất, là khả năng làm việc - khả năng làm cho mọi thứ thay đổi, chuyển động, nóng lên, sáng lên hay biến đổi. Khi một chiếc xe lăn bánh, khi một ngọn đèn tỏa sáng, khi một cơ thể lớn lên, hay khi một tia sét xé ngang bầu trời, năng lượng đang được sử dụng để làm nên sự thay đổi. Đó là một khái niệm trừu tượng, bởi ta không bao giờ nhìn thấy năng lượng một cách trực tiếp - ta chỉ thấy những gì

nó làm được. Nhưng chính khái niệm này đã trở thành một trong những công cụ mạnh mẽ nhất giúp con người hiểu và làm chủ thế giới tự nhiên.



Mô hình 1 - Năng lượng và những đặc điểm cơ bản của nó.

Một ý tưởng thống nhất

Điều làm cho năng lượng trở thành một khái niệm mạnh mẽ đến vậy là khả năng thống nhất của nó. Trước khi ý tưởng này ra đời, con người nhìn nhiệt, ánh sáng, chuyển động và điện như những hiện tượng hoàn toàn tách biệt, không liên quan gì đến nhau. Nhưng các nhà

khoa học dần nhận ra rằng tất cả chúng chỉ là những hình thức khác nhau của cùng một thứ - năng lượng - và rằng chúng có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Sức nóng có thể tạo ra chuyển động, chuyển động có thể tạo ra điện, điện có thể tạo ra ánh sáng. Nhận thức này đã hợp nhất vô số hiện tượng tưởng chừng riêng rẽ thành một bức tranh chung, và trở thành một trong những cột trụ của vật lý hiện đại.

Năng lượng hiện diện ở khắp mọi nơi và trong mọi thứ. Nó nằm trong thức ăn ta ăn, dưới dạng năng lượng hóa học được cơ thể giải phóng để nuôi từng tế bào. Nó nằm trong ánh nắng chiếu xuống

Trái Đất, nuôi dưỡng cây cỏ và điều hòa khí hậu. Nó nằm trong dòng nước chảy, trong cơn gió thổi, trong lòng đất nóng bỏng, và trong chính những nguyên tử cấu tạo nên vật chất. Từ quy mô nhỏ bé của một phản ứng hóa học đến quy mô khổng lồ của một ngôi sao đang cháy, năng lượng là dòng chảy chung nối liền tất cả. Hiểu về nó là hiểu về nhịp đập cơ bản của vũ trụ.

Đơn vị của mọi thay đổi

Nếu năng lượng là khả năng làm nên sự thay đổi, thì mọi sự thay đổi ta thấy quanh mình đều là dấu vết của năng lượng đang được sử dụng. Một hạt giống nảy mầm, một dòng sông cuốn đá, một

thành phố sáng đèn về đêm - tất cả đều là năng lượng đang được chuyển hóa. Điều đáng kinh ngạc là dù các hiện tượng này khác nhau đến đâu, các nhà khoa học đều có thể đo lường năng lượng liên quan bằng cùng một đơn vị, và so sánh chúng với nhau. Nhờ đó, ta có thể nói một cách chính xác rằng cần bao nhiêu năng lượng để đun sôi một ấm nước, để nâng một vật lên cao, hay để thắp sáng một căn phòng.

Khả năng đo lường và so sánh này không chỉ là một thành tựu học thuật - nó là nền tảng của toàn bộ nền văn minh kỹ thuật của chúng ta. Nhờ hiểu năng lượng như một đại lượng có thể đo đếm, con

người có thể thiết kế những cỗ máy khai thác nó, những mạng lưới truyền tải nó, và những hệ thống lưu trữ nó. Nhưng để thực sự làm chủ năng lượng, ta cần hiểu rằng nó không chỉ có một hình thức duy nhất, mà tồn tại dưới muôn hình vạn trạng. Những dạng khác nhau của năng lượng, và cách chúng chuyển hóa lẫn nhau, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN I · CHƯƠNG 02

Muôn dạng năng lượng

Năng lượng không có một khuôn mặt duy nhất. Nó khoác lên mình muôn hình vạn trạng - lúc là sức nóng của ngọn lửa, lúc là ánh sáng của mặt trời, lúc là dòng điện trong dây dẫn, lúc lại ẩn mình lặng lẽ trong một mẩu than hay một chiếc bánh mì.

Một trong những điều thú vị nhất về năng lượng là sự đa dạng trong hình thức của nó. Cùng một lượng năng lượng có thể tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, và điều kỳ diệu là chúng có thể chuyển hóa lẫn nhau. Việc nhận diện được các dạng năng lượng chính - nhiệt, ánh sáng, điện, hóa học và chuyển động - là bước đầu tiên để hiểu cách thế giới vận hành và cách con người khai thác năng lượng phục vụ đời sống. Mỗi dạng có những đặc điểm riêng, nhưng tất cả

đều là những gương mặt khác nhau của cùng một thực thể.

Muôn dạng năng lượng	
DẠNG	MÔ TẢ
Nhiệt năng	Năng lượng của chuyển động hỗn loạn trong lòng vật chất.
Quang năng	Năng lượng mang theo bởi ánh sáng và các tia bức xạ.
Điện năng	Năng lượng của dòng các hạt mang điện di chuyển.
Hóa năng	Năng lượng cất giữ trong liên kết của thực ăn và nhiên liệu.
Cơ năng	Năng lượng của vật chuyển động và của vị trí trên cao.

Bảng 2 - Những dạng năng lượng chính và mô tả của chúng.

Nhiệt, ánh sáng và điện

Nhiệt năng có lẽ là dạng năng lượng quen thuộc nhất mà ta cảm nhận trực tiếp. Nó chính là năng lượng của chuyển động hỗn loạn của vô số hạt nhỏ bé cấu tạo nên vật chất: khi một vật nóng lên, các hạt của nó chuyển động nhanh hơn. Nhiệt luôn có xu hướng lan từ nơi nóng sang nơi lạnh, và chính dòng chảy này

của nhiệt là thứ vận hành từ ấm nước trên bếp đến những động cơ khổng lồ. Quang năng, hay năng lượng ánh sáng, lại là dạng năng lượng đến với ta từ mặt trời và mọi nguồn sáng, mang theo cả sự ấm áp lẫn khả năng nuôi dưỡng sự sống qua quá trình quang hợp của cây xanh.

Điện năng là dạng năng lượng đặc trưng nhất của thế giới hiện đại. Nó là năng lượng gắn với dòng chuyển động của các hạt mang điện, và điều làm cho nó quý giá là sự tiện lợi phi thường: điện có thể truyền đi rất xa qua dây dẫn với tốc độ gần như tức thời, và có thể dễ dàng chuyển thành ánh sáng, nhiệt, âm thanh hay chuyển động. Chính nhờ đặc tính

linh hoạt này mà điện đã trở thành xương sống của nền văn minh kỹ thuật, đưa năng lượng đến tận từng ngôi nhà, từng thiết bị, từng ngón tay chạm vào một công tắc.

Hóa học và chuyển động

Hóa năng là dạng năng lượng được cất giữ một cách lặng lẽ trong các liên kết của vật chất - trong thức ăn, trong nhiên liệu, trong pin. Nó là kho năng lượng tiềm ẩn, chờ được giải phóng qua các phản ứng hóa học. Khi ta ăn một bữa cơm, cơ thể giải phóng hóa năng trong thức ăn để nuôi dưỡng từng hoạt động sống. Khi một động cơ đốt xăng, nó giải phóng hóa năng trong nhiên liệu để tạo

ra chuyển động. Hóa năng vì thế là một trong những dạng năng lượng quan trọng bậc nhất đối với cả sự sống lẫn công nghệ, bởi nó cho phép năng lượng được lưu trữ và mang theo một cách gọn nhẹ.

Cơ năng là dạng năng lượng gắn với chuyển động và vị trí. Một dòng nước chảy, một cơn gió thổi, một chiếc xe lao đi - tất cả đều mang cơ năng của chuyển động. Nhưng cơ năng cũng có thể ẩn mình trong vị trí: một tảng đá trên đỉnh núi hay khối nước sau một con đập chứa đựng năng lượng tiềm tàng, sẵn sàng biến thành chuyển động khi được thả ra. Điều đẹp đẽ nhất là tất cả những dạng

năng lượng này - nhiệt, ánh sáng, điện, hóa học, chuyển động - đều có thể chuyển hóa lẫn nhau. Chính khả năng chuyển hóa không ngừng ấy, cùng với một quy luật sâu sắc chi phối nó, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

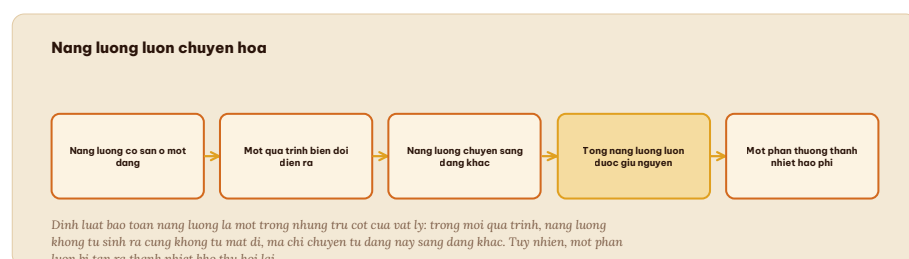
PHẦN I · CHƯƠNG 03

Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Đằng sau sự đa dạng chóng mặt của các dạng năng lượng và sự biến đổi không ngừng của chúng, ẩn giấu một quy luật đơn giản đến kinh ngạc và đẹp đẽ đến khó tin – một trong những chân lý sâu sắc nhất mà khoa học từng khám phá.

Dịnh luật bảo toàn năng lượng phát biểu rằng năng lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi; nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác. Trong bất kỳ quá trình nào, dù phức tạp đến đâu, tổng năng lượng luôn được giữ nguyên. Đây là một trong những quy luật nền tảng và phổ quát nhất của toàn bộ vật lý, đúng cho mọi hiện tượng từ một phản ứng hóa học nhỏ bé đến sự

vận hành của cả một thiên hà. Nó cho ta một điểm tựa vững chắc để hiểu và tính toán mọi biến đổi năng lượng trong tự nhiên.



Sơ đồ 3 - Năng lượng luôn chuyển hóa nhưng tổng lượng được bảo toàn.

Một quy luật không bao giờ sai

Sức mạnh của định luật bảo toàn nằm ở tính phổ quát tuyệt đối của nó. Chưa bao giờ, trong bất kỳ thí nghiệm nào, các nhà khoa học quan sát thấy năng lượng tự nhiên xuất hiện từ hư không hay biến mất hoàn toàn. Khi ta thả một quả bóng, năng lượng của vị trí trên cao chuyển

thành năng lượng của chuyển động khi nó rơi; khi nó chạm đất và nảy lên rồi dừng lại, năng lượng ấy không mất đi mà đã chuyển thành nhiệt và âm thanh. Nếu ta theo dõi cẩn thận từng chút năng lượng, ta luôn tìm thấy đủ toàn bộ, dù nó đã đổi sang những hình thức khác. Chính sự không đổi này khiến định luật bảo toàn trở thành một trong những công cụ đáng tin cậy nhất của khoa học.

Định luật này cũng đặt dấu chấm hết cho một giấc mơ cổ xưa của loài người: chiếc máy chuyển động vĩnh cửu, một cỗ máy có thể chạy mãi mãi mà không cần tiếp thêm năng lượng. Vô số người đã bỏ công sức tìm cách chế tạo một cỗ

máy như vậy, nhưng tất cả đều thất bại, và định luật bảo toàn giải thích vì sao: không có năng lượng nào tự sinh ra, nên không cỗ máy nào có thể tạo ra năng lượng từ hư không để tự nuôi mình mãi mãi. Mọi cỗ máy đều cần một nguồn năng lượng bên ngoài để hoạt động. Đây là một giới hạn không thể vượt qua, và việc chấp nhận nó đã hướng con người sang những con đường thực tế và hiệu quả hơn.

Cái giá của sự hao phí

Tuy tổng năng lượng luôn được bảo toàn, không phải mọi dạng năng lượng đều hữu dụng như nhau. Trong hầu hết mọi quá trình biến đổi, một phần năng

lượng luôn bị tản ra thành nhiệt - lan vào không khí, vào máy móc, vào môi trường xung quanh - và trở nên khó thu hồi để làm việc có ích. Một bóng đèn không chỉ phát ra ánh sáng mà còn tỏa nhiệt; một động cơ không chỉ tạo ra chuyển động mà còn nóng lên. Phần nhiệt hao phí này không biến mất, nhưng nó tản mát và loãng đến mức ta khó lòng gom lại để dùng. Đây là lý do vì sao không có cỗ máy nào đạt hiệu suất hoàn hảo, và vì sao việc sử dụng năng lượng hiệu quả luôn là một thách thức.

Hiểu về sự hao phí này giúp ta trân trọng khái niệm hiệu suất - tỷ lệ năng lượng thực sự được dùng cho mục đích

mong muốn so với tổng năng lượng bỏ ra. Một thiết bị hiệu suất cao lãng phí ít nhiệt hơn và làm được nhiều việc hơn với cùng một lượng năng lượng. Nâng cao hiệu suất, vì thế, là một trong những cách quan trọng nhất để tiết kiệm năng lượng và giảm tác động lên môi trường. Với những nền tảng này - năng lượng là gì, nó có những dạng nào, và nó tuân theo những quy luật gì - ta đã sẵn sàng bước vào phần cốt lõi của câu chuyện: cách con người học được cách khai thác năng lượng, bắt đầu từ khám phá vĩ đại đầu tiên là ngọn lửa, điều ta sẽ tìm hiểu trong phần tiếp theo.

PHẦN II

II

Ngọn lửa văn minh

Câu chuyện năng lượng của loài người bắt đầu từ một khoảnh khắc kỳ diệu: khi tổ tiên ta học cách làm chủ lửa. Từ đó, mỗi bước tiến của văn minh gắn liền với khả năng khai thác những nguồn năng lượng ngày càng lớn.

Lửa như nguồn năng lượng đầu tiên con người làm chủ, và cách nó thay đổi vận mệnh loài người; và hành trình dài của văn minh, từ sức lực của đôi tay đến sức kéo của gia súc, sức nước, sức gió, rồi đến máy móc.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

Lửa - năng lượng đầu tiên con người làm chủ

Hãy tưởng tượng một đêm tối lạnh giá hàng trăm nghìn năm trước, khi những tổ tiên xa xưa của chúng ta lần đầu tiên quây quần bên một ngọn lửa họ tự tạo ra. Khoảnh khắc ấy, dù họ không hề biết, là một trong những bước ngoặt vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử loài người.

Lửa là nguồn năng lượng đầu tiên mà con người học cách làm chủ, và không có gì phóng đại khi nói rằng nó đã thay đổi vận mệnh của loài chúng ta. Khi tổ tiên xa xưa của chúng ta học được cách tạo ra, giữ gìn và sử dụng lửa, họ đã giành được quyền kiểm soát một nguồn năng lượng mạnh mẽ của tự nhiên - một điều mà không loài nào khác từng làm được. Lửa mang lại hơi ấm, ánh sáng, sự an toàn, và trên hết là khả năng biến đổi

thế giới xung quanh theo những cách hoàn toàn mới. Từ ngọn lửa đầu tiên ấy, một hành trình dài của việc con người làm chủ năng lượng đã bắt đầu.

Con người làm chủ lửa

-  **Lam chu lửa**
Con người sớm học cách giữ và tạo ra lửa.
-  **Nấu chín thức ăn**
Lửa mở ra nguồn dinh dưỡng mới cho cơ thể và trí não.
-  **Sưởi ấm và ánh sáng**
Lửa giúp con người sống ở những vùng lạnh giá.
-  **Luyện kim**
Lửa nung chảy kim loại, mở ra thời đại công cụ.
-  **Động cơ hơi nước**
Sức nóng biến thành chuyển động, khởi đầu công nghiệp.

Dòng thời gian 4 - Những bước con người làm chủ lửa và năng lượng nhiệt.

Ngọn lửa làm nên con người

Tác động của lửa lên sự tiến hóa của loài người sâu sắc đến mức khó lường hết. Quan trọng bậc nhất là khả năng nấu chín thức ăn. Thức ăn được nấu chín dễ tiêu hóa hơn và giải phóng nhiều dinh

đưỡng hơn, giúp cơ thể hấp thụ được nhiều năng lượng hơn từ cùng một lượng thức ăn. Nhiều nhà khoa học tin rằng chính nguồn dinh dưỡng dồi dào này đã nuôi dưỡng sự phát triển của bộ não con người - một cơ quan tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Theo một nghĩa rất thực, ngọn lửa có thể đã góp phần làm nên trí tuệ của chính chúng ta, đặt nền móng cho tất cả những gì loài người sau này đạt được.

Lửa còn mở rộng thế giới của con người theo những cách khác. Nó mang lại hơi ấm, cho phép tổ tiên ta sống sót và sinh tồn ở những vùng đất lạnh giá mà trước đó không thể ở được, và nhờ vậy lan

rộng ra khắp hành tinh. Nó mang lại ánh sáng, kéo dài ngày làm việc vào ban đêm và tạo ra những khoảng thời gian quây quần bên nhau - có lẽ chính bên ánh lửa mà ngôn ngữ, câu chuyện và văn hóa của loài người đã nảy nở. Và nó mang lại sự bảo vệ, xua đuổi thú dữ và côn trùng. Lửa, nói cách khác, không chỉ là một công cụ mà là một người bạn đồng hành đã định hình sâu sắc lối sống và bản chất của con người.

Từ bếp lửa đến lò luyện kim

Theo thời gian, con người học cách khai thác sức nóng của lửa cho những mục đích ngày càng tinh vi. Một bước tiến mang tính cách mạng là việc dùng lửa để

luyện kim - nung chảy quặng để tạo ra kim loại. Với nhiệt độ đủ cao, con người có thể tách kim loại ra khỏi đá và rèn chúng thành công cụ, vũ khí và vật dụng bền chắc hơn nhiều so với gỗ hay đá. Khả năng này đã mở ra những thời đại mới trong lịch sử, khi các nền văn minh vươn lên nhờ làm chủ đồng, rồi sắt. Đằng sau mỗi lưỡi cày, mỗi công cụ kim loại làm thay đổi nông nghiệp và đời sống, là sức nóng của một ngọn lửa được điều khiển khéo léo.

Trong suốt phần lớn lịch sử, lửa chủ yếu được dùng để tạo ra nhiệt và ánh sáng trực tiếp. Nhưng một ý tưởng mang tính cách mạng dần hình thành: nếu sức

nóng của lửa có thể được biến thành chuyển động, thì con người sẽ có được một nguồn sức mạnh cơ học khổng lồ, không còn phụ thuộc vào cơ bắp của người và vật. Ý tưởng ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực trong động cơ hơi nước, khởi đầu một cuộc cách mạng làm thay đổi thế giới. Nhưng trước khi đến với bước ngoặt vĩ đại ấy, ta cần nhìn lại toàn cảnh cách con người đã khai thác năng lượng qua các thời đại - từ sức lực đôi tay đến sức mạnh của máy móc, điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

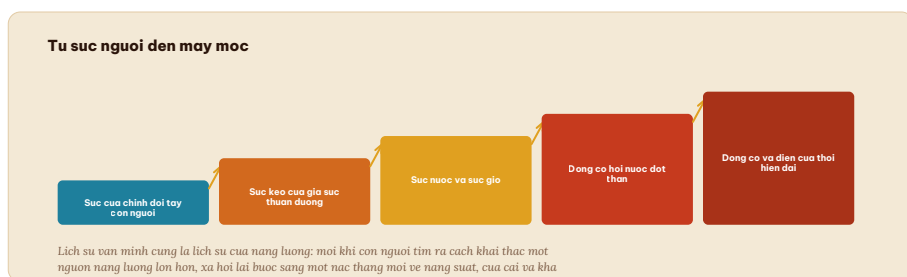
PHẦN II · CHƯƠNG 05

Từ sức người đến máy móc

Trong phần lớn lịch sử, nguồn năng lượng chính để làm mọi việc trên đời chỉ là cơ bắp - của con người và của loài vật. Câu chuyện văn minh, ở một tầng sâu, là câu chuyện con người dần thoát khỏi giới hạn của cơ bắp để làm chủ những nguồn năng lượng ngày càng lớn.

Nếu nhìn lịch sử loài người qua lăng kính của năng lượng, ta sẽ thấy một mạch truyện rõ ràng và hấp dẫn: đó là hành trình con người không ngừng tìm kiếm và khai thác những nguồn năng lượng lớn hơn để làm được nhiều việc hơn. Trong suốt hàng nghìn năm, gần như toàn bộ công việc của xã hội đều dựa vào sức lực của cơ bắp con người và động vật. Rồi con người học cách khai thác sức nước và sức gió, và cuối cùng,

với động cơ, đã giải phóng những nguồn năng lượng khổng lồ ẩn giấu trong thiên nhiên. Mỗi bước tiến ấy đều mở ra một thời đại mới của năng suất và khả năng.



Sơ đồ 5 – Các nấc thang khai thác năng lượng của văn minh loài người.

Cơ bắp, nước và gió

Ở buổi đầu của văn minh, sức lực để cày ruộng, xây dựng, vận chuyển và chế tạo hầu như hoàn toàn đến từ cơ bắp con người. Đây là một nguồn năng lượng có giới hạn nghiêm ngặt - một người chỉ có thể làm được một lượng công việc nhất định mỗi ngày. Một bước tiến quan

trọng là việc thuần dưỡng động vật để lấy sức kéo. Trâu, bò, ngựa và những loài vật khác có thể kéo cày, chở hàng và quay cối xay, cung cấp sức mạnh vượt xa cơ bắp con người. Nhờ đó, một nông dân với sức kéo của gia súc có thể canh tác diện tích lớn hơn nhiều, tạo ra nhiều lương thực hơn, và đặt nền móng cho những xã hội đông đúc và phức tạp hơn.

Rồi con người học cách khai thác những nguồn năng lượng của tự nhiên không cần đến cơ bắp. Bánh xe nước, đặt trên những dòng suối và dòng sông, biến sức chảy của nước thành chuyển động quay để xay ngũ cốc, cưa gỗ hay vận hành máy móc. Cối xay gió khai thác sức

mạnh của những cơn gió theo cách tương tự. Đây là những cỗ máy đầu tiên cho phép con người làm việc mà không cần đến sức lực của người hay vật - những nguồn năng lượng bền bỉ chảy suốt ngày đêm. Sức nước và sức gió đã trở thành động lực cho nhiều ngành sản xuất thời tiền công nghiệp, và là những bước tập dượt quan trọng trên con đường tiến tới máy móc thực sự.

Cuộc cách mạng của động cơ

Bước ngoặt vĩ đại đến khi con người phát minh ra động cơ - những cỗ máy có thể biến năng lượng của nhiên liệu thành chuyển động cơ học một cách chủ động và mạnh mẽ. Động cơ hơi nước, đốt than

để đun sôi nước và dùng sức của hơi nước để đẩy các bộ phận chuyển động, là cỗ máy đầu tiên như vậy. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người có trong tay một nguồn sức mạnh cơ học gần như không giới hạn, không phụ thuộc vào cơ bắp, dòng nước hay hướng gió, có thể đặt ở bất cứ đâu và chạy bất cứ lúc nào. Đây là một khoảnh khắc thực sự cách mạng, mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới của loài người.

Sự ra đời của động cơ đã nhân sức mạnh của con người lên gấp bội và làm thay đổi mọi mặt của đời sống. Những cỗ máy giờ đây có thể làm công việc của hàng trăm, hàng nghìn con người, với tốc độ

và sức bền mà không cơ bắp nào sánh được. Nhưng để những động cơ ấy hoạt động, cần một nguồn năng lượng dồi dào và tập trung - và con người đã tìm thấy nó trong lòng đất, dưới dạng những nhiên liệu hóa thạch được tích tụ qua hàng triệu năm. Cuộc cách mạng công nghiệp bùng nổ nhờ những nhiên liệu này, cùng câu chuyện về than, dầu và khí, là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN III

III

Nhiên liệu và dòng điện

Thế giới hiện đại được xây trên hai trụ cột năng lượng: những nhiên liệu hóa thạch tích tụ trong lòng đất qua hàng triệu năm, và dòng điện - cách vận chuyển năng lượng tiện lợi nhất mà con người từng tạo ra.

Cuộc cách mạng công nghiệp và những nhiên liệu hóa thạch - than, dầu, khí - đã bùng nổ nền văn minh hiện đại; và dòng điện, mạch máu vô hình mang năng lượng đến từng ngôi nhà và làm nên thế giới ta đang sống.

PHẦN III · CHƯƠNG 06

Cách mạng công nghiệp và nhiên liệu hóa thạch

Vào khoảng vài thế kỷ trước, thế giới bắt đầu thay đổi với một tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Đằng sau sự bùng nổ ấy là một khám phá mang tính quyết định: kho năng lượng khổng lồ mà thiên nhiên đã cất giữ trong lòng đất suốt hàng triệu năm.

Cách mạng công nghiệp là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử loài người, và nó được thúc đẩy bởi một nguồn năng lượng mới: nhiên liệu hóa thạch. Than đá, rồi dầu mỏ và khí đốt, chứa đựng một lượng năng lượng khổng lồ trong một khối lượng nhỏ, và có thể được đốt để tạo ra nhiệt và vận hành động cơ. Việc khai thác kho năng lượng tập trung này đã cho phép con người sản xuất, di chuyển

và xây dựng ở quy mô chưa từng thấy, làm thay đổi hoàn toàn xã hội, kinh tế và cả bộ mặt của hành tinh chúng ta.

Nhiên liệu hóa thạch	
NHIÊN LIỆU	ĐẶC ĐIỂM
Than đá	Nhiên liệu rắn, khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp.
Dầu mỏ	Nhiên liệu lỏng, nuôi dưỡng cơ và ngành giao thông.
Khí đốt	Nhiên liệu khí, sạch hơn than và dầu.
Nguồn gốc cổ xưa	Hình thành từ sinh vật vùi lấp qua hàng triệu năm.
Có hạn	Là tài nguyên hữu hạn, sẽ cạn dần theo thời gian.

Bảng 6 - Ba loại nhiên liệu hóa thạch chính và đặc điểm của chúng.

Kho năng lượng của thời gian sâu thẳm

Điều kỳ diệu về nhiên liệu hóa thạch là nguồn gốc của chúng. Than, dầu và khí thực chất là năng lượng của mặt trời được lưu giữ từ hàng triệu năm trước. Cây cỏ và những sinh vật nhỏ bé thời cổ đại đã hấp thụ ánh nắng mặt trời để lớn lên; khi chết đi, chúng bị vùi lấp và, qua

những khoảng thời gian địa chất khổng lồ dưới sức ép và nhiệt độ của lòng đất, dần biến thành than, dầu và khí. Vì thế, khi ta đốt nhiên liệu hóa thạch, ta đang giải phóng năng lượng mặt trời đã được đóng gói và cất giữ từ một quá khứ xa xưa. Đây là một kho báu năng lượng khổng lồ mà thiên nhiên đã âm thầm tích lũy qua hàng triệu năm.

Ba loại nhiên liệu hóa thạch có những đặc điểm và vai trò khác nhau. Than đá, dạng rắn, là nhiên liệu đã khởi động cuộc cách mạng công nghiệp, cung cấp sức nóng cho những động cơ hơi nước và lò luyện thép đầu tiên. Dầu mỏ, dạng lỏng, dễ vận chuyển và giàu năng lượng,

đã trở thành nhiên liệu của kỷ nguyên ô tô, máy bay và giao thông hiện đại. Khí đốt, dạng khí, cháy sạch hơn than và dầu, ngày càng được dùng rộng rãi để sưởi ấm, nấu nướng và phát điện. Cùng nhau, ba nguồn nhiên liệu này đã và đang cung cấp phần lớn năng lượng cho thế giới hiện đại.

Sức mạnh và cái giá của nó

Không thể phủ nhận rằng nhiên liệu hóa thạch đã mang lại những lợi ích to lớn cho nhân loại. Chúng đã đưa hàng tỷ người thoát khỏi lao động cực nhọc, tạo ra sự dồi dào về hàng hóa, kéo dài tuổi thọ, và kết nối các vùng đất xa xôi của thế giới. Nền văn minh hiện đại với tất

cả tiện nghi của nó - giao thông, công nghiệp, y tế, thông tin - phần lớn được xây dựng trên nền tảng năng lượng dồi dào từ nhiên liệu hóa thạch. Đây là một trong những động lực quan trọng nhất của sự tiến bộ vật chất mà loài người từng biết đến, và tác động của nó lên đời sống con người là vô cùng sâu rộng.

Tuy nhiên, sức mạnh ấy đi kèm một cái giá ngày càng rõ. Nhiên liệu hóa thạch là nguồn tài nguyên hữu hạn - chúng được hình thành qua hàng triệu năm nhưng đang được sử dụng rất nhanh, và sẽ cạn dần theo thời gian. Quan trọng hơn, việc đốt chúng thải ra những khí gây tác động lớn đến khí hậu và môi trường của

hành tinh, một vấn đề ta sẽ tìm hiểu kỹ ở phần sau. Chính những hạn chế này đã thúc đẩy con người tìm kiếm những cách khai thác và vận chuyển năng lượng tốt hơn. Và cách vận chuyển năng lượng quan trọng nhất của thế giới hiện đại chính là dòng điện, điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

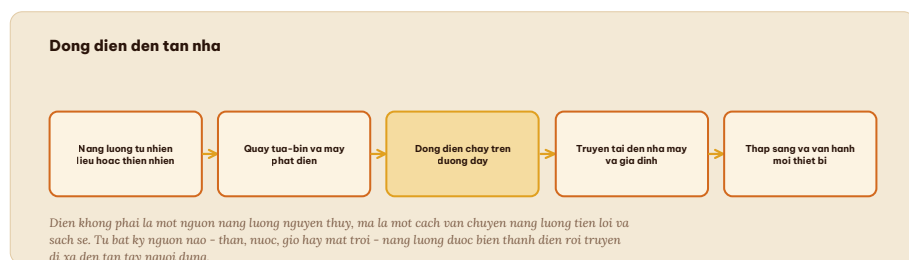
PHẦN III · CHƯƠNG 07

Điện - dòng năng lượng của thời hiện đại

Chỉ cần chạm nhẹ vào một công tắc, cả căn phòng bừng sáng. Hành động quen thuộc đến mức ta hầu như không nghĩ đến ấy thực ra là một phép màu của kỹ thuật - kết quả của cả một mạng lưới khổng lồ đưa năng lượng đến tận đầu ngón tay ta.

Điện có lẽ là hình thức năng lượng đặc trưng nhất và quan trọng nhất của thế giới hiện đại. Nhưng có một điều thường bị hiểu lầm: điện không phải là một nguồn năng lượng nguyên thủy như than hay ánh nắng. Thay vào đó, nó là một cách vận chuyển năng lượng - một phương tiện tuyệt vời để mang năng lượng từ nơi sản xuất đến nơi sử dụng, và để biến nó thành đủ mọi thứ hữu ích. Chính sự tiện lợi và linh hoạt phi thường

này đã khiến điện trở thành mạch máu của nền văn minh kỹ thuật, len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống hiện đại.



Sơ đồ 7 - Hành trình của dòng điện từ nguồn năng lượng đến tận nhà.

Từ nguồn đến ổ cắm

Hành trình của điện bắt đầu ở nhà máy điện, nơi một nguồn năng lượng nào đó được chuyển thành điện năng. Ở phần lớn các nhà máy, nguyên lý cốt lõi giống nhau đến bất ngờ: một nguồn năng lượng - có thể là nhiệt từ đốt than, dầu, khí hay từ phản ứng hạt nhân, hoặc sức chảy của nước - được dùng để làm quay

một tua-bin, và tua-bin quay làm quay máy phát điện, tạo ra dòng điện. Nói cách khác, gần như mọi cách tạo điện đều quy về việc làm quay một cỗ máy. Điều này cho thấy một sự thống nhất đẹp đẽ đằng sau vẻ đa dạng của các nhà máy điện.

Sau khi được tạo ra, dòng điện đi vào một mạng lưới truyền tải khổng lồ - những đường dây điện chạy ngang dọc khắp các vùng đất, mang năng lượng đi xa hàng trăm, hàng nghìn cây số với tốc độ gần như tức thời. Cuối cùng, dòng điện ấy đến được các nhà máy, văn phòng và từng ngôi nhà, nơi nó được biến thành ánh sáng, nhiệt, chuyển động

và vô số công dụng khác. Toàn bộ hệ thống này - từ nhà máy đến đường dây đến ổ cắm - là một trong những công trình kỹ thuật vĩ đại và phức tạp nhất mà loài người từng xây dựng, vận hành lặng lẽ ngày đêm để giữ cho thế giới hiện đại luôn hoạt động.

Thế giới chạy bằng điện

Điều làm cho điện trở nên vô giá là khả năng chuyển hóa dễ dàng thành mọi dạng năng lượng khác mà ta cần. Một dòng điện có thể thắp sáng bóng đèn, sưởi ấm căn phòng, làm mát tủ lạnh, quay động cơ, phát ra âm thanh, và vận hành những cỗ máy tính toán tinh vi nhất. Không một hình thức năng lượng

nào khác linh hoạt đến vậy. Chính nhờ sự linh hoạt này mà toàn bộ đời sống hiện đại đã được xây dựng quanh điện: từ chiếu sáng và truyền thông đến y tế, công nghiệp và công nghệ thông tin. Một thế giới không có điện, ngày nay, gần như không thể hình dung nổi.

Sự phụ thuộc sâu sắc vào điện cũng khiến câu hỏi về nguồn năng lượng để tạo ra nó trở nên vô cùng quan trọng. Điện chỉ sạch và bền vững nếu nguồn tạo ra nó sạch và bền vững. Đây chính là lý do vì sao cuộc tìm kiếm những nguồn năng lượng mới cho việc phát điện lại có ý nghĩa lớn lao đến vậy đối với tương lai. Một trong những nguồn năng lượng

mạnh mẽ nhất mà con người từng khám phá để tạo ra điện nằm ẩn giấu ngay trong lòng nguyên tử - năng lượng hạt nhân, điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

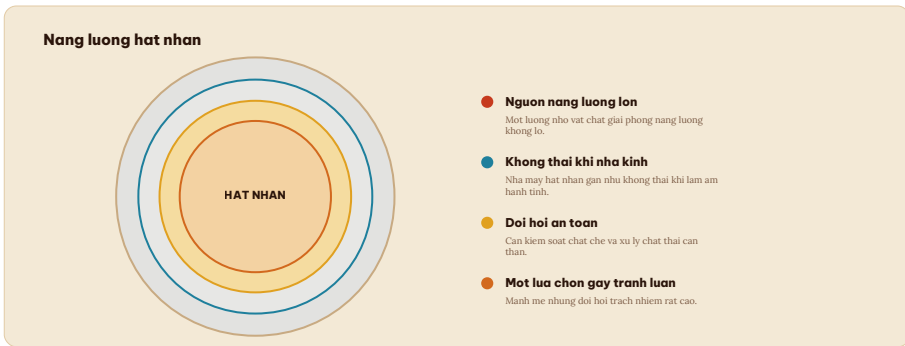
PHẦN III · CHƯƠNG 08

Năng lượng hạt nhân

Ẩn sâu trong lõi của mỗi nguyên tử là một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến khó tin. Khi con người tìm ra cách giải phóng nó, chúng ta đã mở ra một trong những chương vừa đầy hứa hẹn vừa đầy trách nhiệm nhất trong lịch sử năng lượng của loài người.

Năng lượng hạt nhân đến từ chính lõi của nguyên tử - phần trung tâm nhỏ bé nhưng chứa đựng một lượng năng lượng khổng lồ. Khi hạt nhân của một số nguyên tử nặng bị tách ra trong một quá trình được kiểm soát, chúng giải phóng một lượng năng lượng lớn đến kinh ngạc so với khối lượng vật chất tham gia. Một lượng nhiên liệu hạt nhân rất nhỏ có thể tạo ra năng lượng tương đương với một lượng khổng lồ than hay dầu. Chính mật độ năng lượng phi

thường này đã khiến năng lượng hạt nhân trở thành một trong những nguồn năng lượng mạnh mẽ và gây chú ý nhất mà con người từng làm chủ.



Sơ đồ 8 - Năng lượng hạt nhân và những đặc điểm chính của nó.

Sức mạnh trong lòng nguyên tử

Trong một nhà máy điện hạt nhân, năng lượng giải phóng từ hạt nhân được dùng để tạo ra nhiệt, và nhiệt ấy - cũng như trong các nhà máy đốt nhiên liệu - được dùng để đun sôi nước, tạo hơi, làm quay tua-bin và phát điện. Điểm khác biệt cốt

lỗi nằm ở nguồn nhiệt: thay vì đốt cháy nhiên liệu, nhà máy hạt nhân khai thác năng lượng từ bên trong hạt nhân nguyên tử. Nhờ mật độ năng lượng cực cao, một nhà máy hạt nhân có thể sản xuất một lượng điện rất lớn và ổn định trong thời gian dài từ một lượng nhiên liệu tương đối nhỏ, mà không cần liên tục đốt và thải ra khối lượng lớn nhiên liệu như các nhà máy hóa thạch.

Một trong những ưu điểm nổi bật của năng lượng hạt nhân là nó gần như không thải ra khí nhà kính trong quá trình vận hành. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đây là một lợi thế quan trọng, và là lý do nhiều quốc gia coi năng lượng

hạt nhân là một phần của giải pháp cho một tương lai năng lượng ít phát thải. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp một lượng điện lớn và ổn định mà không phụ thuộc vào thời tiết như năng lượng mặt trời hay gió, khiến nó trở thành một nguồn điện nền đáng tin cậy trong hệ thống năng lượng của nhiều nước.

Sức mạnh đi cùng trách nhiệm

Nhưng sức mạnh phi thường của năng lượng hạt nhân cũng đòi hỏi một trách nhiệm tương xứng. Các nhà máy hạt nhân phải được thiết kế và vận hành với những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt bậc nhất, bởi hậu quả của một sự cố có thể rất nghiêm trọng. Ngoài ra, quá trình

này tạo ra chất thải phóng xạ cần được xử lý và lưu giữ hết sức cẩn thận trong thời gian rất dài. Đây là những thách thức kỹ thuật và quản lý thực sự, đòi hỏi sự đầu tư, giám sát và tinh thần trách nhiệm cao. Chính vì những đặc điểm này mà năng lượng hạt nhân vừa được xem là một nguồn năng lượng đầy tiềm năng, vừa là một chủ đề gây nhiều tranh luận.

Cách nhìn nhận năng lượng hạt nhân, vì thế, đòi hỏi sự cân bằng và tỉnh táo. Nó không phải là một giải pháp hoàn hảo, cũng không phải là một mối nguy cần loại bỏ hoàn toàn, mà là một công cụ mạnh mẽ mà giá trị của nó phụ thuộc vào cách con người sử dụng - với sự an

toàn, minh bạch và trách nhiệm. Bên cạnh sức mạnh tập trung của nguyên tử và của nhiên liệu hóa thạch, còn có một họ những nguồn năng lượng khác đang ngày càng quan trọng, đến từ những dòng chảy bất tận của tự nhiên: mặt trời, gió và nước. Những nguồn năng lượng tái tạo này là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

IV

Năng lượng tái tạo

Khác với những kho nhiên liệu hữu hạn trong lòng đất, có những nguồn năng lượng chảy mãi không cạn - ánh nắng mặt trời, những cơn gió, dòng nước, sức nóng của lòng đất. Đây là những nguồn năng lượng của tương lai.

Năng lượng mặt trời và gió, hai nguồn tái tạo đang phát triển nhanh nhất; và năng lượng của dòng nước cùng những nguồn tái tạo khác từ lòng đất, cây cỏ và biển cả - những dòng chảy bất tận của tự nhiên.

Năng lượng mặt trời và gió

Mỗi ngày, mặt trời rót xuống Trái Đất một lượng năng lượng khổng lồ đến mức chỉ một phần rất nhỏ trong đó cũng đủ đáp ứng mọi nhu cầu của toàn nhân loại. Học cách khai thác nguồn năng lượng bất tận ấy là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của thời đại chúng ta.

Năng lượng tái tạo là những nguồn năng lượng đến từ những dòng chảy không ngừng của tự nhiên, và vì thế gần như không bao giờ cạn kiệt trong tầm nhìn của con người. Trong số đó, mặt trời và gió là hai nguồn đang phát triển nhanh nhất và hứa hẹn nhất. Ánh nắng mặt trời và những cơn gió là những nguồn năng lượng dồi dào, có mặt ở khắp nơi, và quan trọng nhất, chúng gần như không thải ra khí gây ô

nhiệm hay làm nóng hành tinh khi được khai thác. Đây là những trụ cột của một tương lai năng lượng sạch hơn.



Mô hình 9 - Những nguồn năng lượng tái tạo chính của tự nhiên.

Thu lấy ánh mặt trời

Mặt trời là nguồn năng lượng lớn nhất và cơ bản nhất của Trái Đất - thực chất, gần như toàn bộ năng lượng trên hành tinh, kể cả trong nhiên liệu hóa thạch, đều bắt nguồn từ mặt trời. Con người ngày nay có thể thu lấy năng lượng này một cách trực tiếp bằng những tấm pin

mặt trời, biến ánh sáng thành dòng điện, hoặc bằng những hệ thống thu nhiệt để làm nóng nước và không gian. Điều tuyệt vời của năng lượng mặt trời là sự sẵn có gần như ở khắp mọi nơi và tính chất phi tập trung của nó: từ một tấm pin nhỏ trên mái nhà đến những cánh đồng pin mặt trời khổng lồ, năng lượng mặt trời có thể được khai thác ở mọi quy mô.

Công nghệ năng lượng mặt trời đã tiến bộ nhanh chóng trong những năm gần đây, trở nên hiệu quả hơn và ngày càng phổ biến. Càng nhiều tấm pin được sản xuất và lắp đặt, chi phí càng giảm, và năng lượng mặt trời càng trở thành một

lựa chọn thực tế cho nhiều gia đình, doanh nghiệp và quốc gia. Từ những ngôi nhà có pin trên mái đến những nhà máy điện mặt trời rộng lớn giữa sa mạc, con người đang ngày càng khai thác được nhiều hơn từ nguồn năng lượng khổng lồ luôn hiện diện phía trên đầu chúng ta. Đây là một trong những câu chuyện đầy hy vọng nhất của ngành năng lượng hiện đại.

Sức mạnh của những cơn gió

Gió, thực chất, cũng là một dạng năng lượng mặt trời: mặt trời làm nóng không khí không đều nhau, tạo ra sự chênh lệch khiến không khí chuyển động thành gió. Con người đã khai thác sức gió từ

rất lâu, qua những cánh buồm và cối xay gió, và ngày nay qua những tua-bin gió hiện đại. Những tua-bin này, với các cánh quạt lớn quay trong gió, biến động năng của không khí chuyển động thành điện năng. Ở những nơi có gió ổn định - trên các cánh đồng rộng, dọc bờ biển, hay ngoài khơi - các cánh đồng tua-bin gió có thể tạo ra một lượng điện đáng kể mà không phát thải khí gây ô nhiễm.

Cả năng lượng mặt trời lẫn năng lượng gió đều có một thách thức chung: chúng phụ thuộc vào thời tiết và không phải lúc nào cũng sẵn có. Mặt trời không chiếu vào ban đêm, và gió không phải lúc nào cũng thổi. Điều này đòi hỏi

những cách lưu trữ năng lượng thông minh và những hệ thống điện linh hoạt để cân bằng nguồn cung. Đây là những bài toán kỹ thuật mà con người đang tích cực giải quyết. Nhưng mặt trời và gió không phải là những nguồn tái tạo duy nhất; tự nhiên còn cung cấp năng lượng qua dòng nước, lòng đất, cây cỏ và biển cả, những nguồn năng lượng ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN IV · CHƯƠNG 10

Năng lượng của nước và những nguồn tái tạo khác

Bên cạnh ánh nắng và những cơn gió, tự nhiên còn cất giữ năng lượng ở nhiều nơi khác – trong dòng sông cuộn cuộn, trong sức nóng của lòng đất, trong cây cỏ xanh tươi, và trong nhịp lên xuống không ngừng của đại dương.

Ngoài mặt trời và gió, con người còn khai thác năng lượng từ nhiều nguồn tái tạo khác của tự nhiên, mỗi nguồn có những đặc điểm và ưu thế riêng. Nước chảy là một trong những nguồn năng lượng tái tạo lâu đời và quan trọng nhất. Sức nóng từ lòng đất, năng lượng cất giữ trong cây cỏ, và chuyển động của biển cả cũng đều là những nguồn năng lượng có thể khai thác. Sự đa dạng này rất quý giá, bởi mỗi vùng

đất có những điều kiện tự nhiên khác nhau, và những nguồn năng lượng khác nhau có thể bổ sung cho nhau để tạo nên một hệ thống năng lượng bền vững và cân bằng.

Nước và các nguồn tái tạo khác	
NGUỒN	MÔ TẢ
Thủy điện	Dòng nước chảy quay tua-bin để tạo ra điện.
Địa nhiệt	Sức nóng từ lòng đất được khai thác thành năng lượng.
Sinh khối	Năng lượng từ cây cỏ và chất thải hữu cơ.
Sóng và thủy triều	Chuyển động của biển cả mang theo năng lượng.
Bổ sung cho nhau	Mọi nguồn phù hợp với một vùng và điều kiện riêng.

Bảng 10 – Năng lượng của nước và các nguồn tái tạo khác.

Dòng nước và lòng đất

Thủy điện, khai thác năng lượng của dòng nước chảy, là một trong những nguồn năng lượng tái tạo được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nguyên lý của nó đơn giản và tao nhã: nước từ trên

cao, thường được giữ lại sau một con đập, chảy xuống và làm quay tua-bin để tạo ra điện. Thủy điện có thể cung cấp một lượng điện lớn và ổn định, và không phát thải khí trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, việc xây dựng những con đập lớn cũng có thể tác động đáng kể đến dòng sông, hệ sinh thái và cuộc sống của cộng đồng dân cư, nên cần được cân nhắc cẩn thận để hài hòa giữa lợi ích năng lượng và bảo vệ môi trường tự nhiên.

Năng lượng địa nhiệt khai thác sức nóng khổng lồ ẩn giấu trong lòng Trái Đất. Ở những nơi mà nhiệt từ lòng đất tiến gần bề mặt, con người có thể dùng nó để

sưởi ấm trực tiếp hoặc để tạo ra điện. Đây là một nguồn năng lượng ổn định, không phụ thuộc vào thời tiết, và có thể hoạt động liên tục ngày đêm. Dù việc khai thác địa nhiệt thuận lợi nhất ở những vùng đất có điều kiện địa chất đặc biệt, nó là một minh chứng đẹp đẽ cho thấy năng lượng có mặt ở khắp nơi quanh ta, kể cả sâu dưới chân chúng ta, chỉ chờ được con người tìm ra cách khai thác một cách khôn ngoan.

Cây cỏ và biển cả

Sinh khối là năng lượng cất giữ trong vật chất hữu cơ - cây cỏ, gỗ, và các chất thải nông nghiệp. Thực chất, đây cũng là năng lượng mặt trời đã được cây xanh

hấp thụ qua quang hợp. Con người có thể khai thác sinh khối bằng nhiều cách, từ việc đốt trực tiếp đến việc chế biến thành nhiên liệu. Nếu được quản lý bền vững - trồng lại những gì đã dùng - sinh khối có thể là một nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, việc sử dụng nó cũng cần cân nhắc kỹ, bởi nếu khai thác thiếu kiểm soát, nó có thể dẫn đến phá rừng và gây hại cho môi trường thay vì bảo vệ nó.

Cuối cùng, đại dương mênh mông cũng chứa đựng năng lượng trong những con sóng và trong nhịp lên xuống của thủy triều. Những công nghệ khai thác năng lượng biển vẫn đang được phát triển,

nhưng chúng gợi mở tiềm năng của một nguồn năng lượng khổng lồ và bền bỉ. Tất cả những nguồn năng lượng tái tạo này - nước, địa nhiệt, sinh khối, biển cả - cùng với mặt trời và gió, tạo nên một họ nguồn năng lượng sạch đầy hứa hẹn. Nhưng vì sao việc chuyển sang những nguồn này lại trở nên cấp thiết đến vậy? Câu trả lời nằm ở mối liên hệ giữa năng lượng và môi trường của hành tinh, điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN V

V

Năng lượng và hành tinh

Sức mạnh mà năng lượng mang lại cho loài người là vô cùng lớn, nhưng nó không phải là không có cái giá. Cách chúng ta khai thác và sử dụng năng lượng đang định hình chính tương lai của hành tinh mà tất cả cùng chia sẻ.

Mối liên hệ sâu sắc giữa năng lượng và môi trường: cách việc đốt nhiên liệu hóa thạch ảnh hưởng đến khí hậu và bầu không khí của Trái Đất, và vì sao đây là một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại đang phải đối mặt.

Năng lượng và biến đổi khí hậu

Nguồn năng lượng đã nâng đỡ nền văn minh hiện đại cũng đang đặt ra một thách thức lớn chưa từng có. Câu chuyện về năng lượng, đến đây, trở thành một câu chuyện về trách nhiệm của loài người đối với ngôi nhà chung của mình.

Việc khai thác năng lượng, đặc biệt

là từ nhiên liệu hóa thạch, đã mang lại vô số lợi ích cho loài người, nhưng nó cũng đi kèm những hệ quả nghiêm trọng đối với môi trường. Khi than, dầu và khí được đốt để tạo ra năng lượng, chúng thải ra bầu khí quyển những khí giữ nhiệt, góp phần làm Trái Đất ấm lên và khí hậu biến đổi. Đây là một trong những thách thức lớn nhất và cấp bách nhất mà nhân loại đang phải đối mặt, và nó gắn liền một cách sâu sắc với cách

chúng ta sản xuất và sử dụng năng lượng. Hiểu về mối liên hệ này là điều thiết yếu để đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm cho tương lai.



Sơ đồ 11 - Mối liên hệ giữa năng lượng và môi trường của hành tinh.

Khí nhà kính và sự ấm lên

Khi nhiên liệu hóa thạch được đốt, chúng thải ra bầu khí quyển những loại khí, trong đó quan trọng nhất là khí carbon dioxide. Những khí này có một đặc tính đặc biệt: chúng giữ lại nhiệt từ mặt trời, hoạt động giống như một tấm

chắn bao quanh hành tinh. Ở mức độ tự nhiên, hiệu ứng này là cần thiết và giúp Trái Đất đủ ấm cho sự sống. Nhưng khi con người đốt một lượng nhiên liệu hóa thạch khổng lồ, nồng độ các khí này trong khí quyển tăng lên, làm tấm chắn ấy dày thêm và khiến hành tinh nóng lên nhiều hơn mức tự nhiên. Đây chính là cốt lõi của hiện tượng biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Sự ấm lên của hành tinh dẫn đến những thay đổi sâu rộng và phức tạp trong hệ thống khí hậu. Nó có thể làm cho thời tiết trở nên khắc nghiệt và khó lường hơn, làm tan băng ở các vùng cực và làm mực nước biển dâng, ảnh hưởng đến

mùa màng, nguồn nước và hệ sinh thái trên khắp thế giới. Những thay đổi này tác động đến đời sống của con người và vô số loài sinh vật khác. Điều đáng lo ngại là khí hậu là một hệ thống khổng lồ với quán tính lớn, nghĩa là những thay đổi hôm nay sẽ còn tiếp diễn trong nhiều thập kỷ, và việc ứng phó đòi hỏi hành động sớm và bền bỉ của toàn nhân loại.

Một thách thức chung của nhân loại

Điều làm cho vấn đề khí hậu trở nên đặc biệt là tính chất toàn cầu của nó. Bầu khí quyển là chung của cả hành tinh, nên khí thải từ bất kỳ nơi nào cũng ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Không một

quốc gia nào có thể tự mình giải quyết vấn đề, và không một ai hoàn toàn nằm ngoài tác động của nó. Điều này biến biến đổi khí hậu thành một thách thức đòi hỏi sự hợp tác chưa từng có giữa các quốc gia, các cộng đồng và các cá nhân trên toàn thế giới. Đây vừa là một bài toán khoa học và kỹ thuật, vừa là một bài toán về đạo đức, công bằng và trách nhiệm chung của loài người đối với hành tinh và với các thế hệ tương lai.

Tuy nhiên, đối diện với thách thức này không có nghĩa là bi quan hay tuyệt vọng. Chính sự hiểu biết ngày càng rõ về mối liên hệ giữa năng lượng và khí hậu đang thúc đẩy con người tìm ra những

giải pháp - từ việc chuyển sang các nguồn năng lượng sạch đến việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Nhân loại đã từng nhiều lần vượt qua những thách thức lớn bằng trí tuệ và sự hợp tác, và câu chuyện năng lượng của tương lai có thể là một câu chuyện của sự đổi mới và hy vọng. Bước đầu tiên và gần gũi nhất trên con đường ấy chính là học cách sử dụng năng lượng một cách khôn ngoan và tiết kiệm, điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN VI

VI

Tương lai năng lượng

Khép lại hành trình, ta hướng về phía trước: cách mỗi người có thể sử dụng năng lượng khôn ngoan hơn, và con đường mà nhân loại đang mở ra tới một tương lai năng lượng sạch, bền vững và đầy hy vọng.

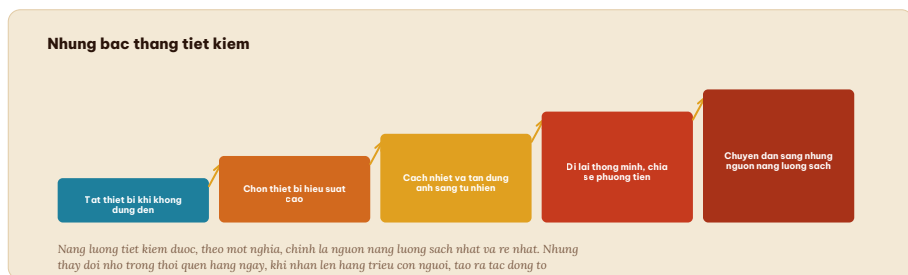
Tiết kiệm năng lượng như nguồn năng lượng sạch nhất và gần gũi nhất mà mỗi người đều có thể góp phần; và tầm nhìn về một tương lai năng lượng sạch, nơi trí tuệ và trách nhiệm của con người thấp sáng những bước tiến tiếp theo của văn minh.

Tiết kiệm năng lượng

Trong cuộc tìm kiếm những nguồn năng lượng mới, ta dễ bỏ quên một nguồn năng lượng khổng lồ nằm ngay trong tầm tay mỗi người: năng lượng mà ta không lãng phí. Đây có lẽ là nguồn năng lượng sạch nhất, rẻ nhất và sẵn có nhất trên đời.

Khi nghĩ về việc giải quyết các vấn đề năng lượng, ta thường nghĩ ngay đến việc tìm ra những nguồn năng lượng mới. Nhưng có một cách tiếp cận vừa đơn giản vừa mạnh mẽ không kém: sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và tránh lãng phí. Mỗi đơn vị năng lượng ta tiết kiệm được là một đơn vị không cần phải sản xuất, và do đó không gây ra tác động đến môi trường. Theo nghĩa này, năng lượng tiết kiệm được chính là nguồn năng lượng sạch nhất mà ta có. Và điều

tuyệt vời là mỗi người, qua những lựa chọn hàng ngày, đều có thể góp phần vào đó.



Sơ đồ 12 - Những bậc thang tiết kiệm năng lượng trong đời sống.

Sức mạnh của những lựa chọn nhỏ

Tiết kiệm năng lượng bắt đầu từ những hành động rất nhỏ và quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Tắt đèn và thiết bị khi không sử dụng, rút phích cắm những đồ dùng không cần thiết, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên thay vì luôn dựa vào đèn và máy lạnh - tất cả đều là những cách đơn giản để giảm lượng năng lượng

tiêu thụ. Bản thân mỗi hành động nhỏ ấy dường như không đáng kể, nhưng khi được thực hiện đều đặn bởi hàng triệu, hàng tỷ người, tác động cộng dồn của chúng trở nên vô cùng to lớn. Đây là một minh chứng đẹp đẽ cho thấy trách nhiệm với hành tinh không phải là điều gì xa vời, mà nằm ngay trong những thói quen thường ngày.

Bên cạnh thói quen, những lựa chọn về thiết bị và công nghệ cũng tạo ra khác biệt lớn. Chọn những thiết bị có hiệu suất năng lượng cao - bóng đèn tiết kiệm điện, đồ điện gia dụng hiệu quả - giúp làm được cùng một việc với ít năng lượng hơn nhiều. Ở quy mô lớn hơn, việc

cách nhiệt tốt cho ngôi nhà giúp giảm năng lượng dùng để sưởi ấm và làm mát, và việc thiết kế những tòa nhà, phương tiện và nhà máy tiết kiệm năng lượng có thể cắt giảm lượng tiêu thụ khổng lồ. Hiệu quả năng lượng, vì thế, là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất và ít tốn kém nhất để giảm nhu cầu năng lượng và tác động môi trường.

Trách nhiệm và sự khôn ngoan

Tiết kiệm năng lượng không có nghĩa là phải chịu thiếu thốn hay quay lưng với tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Ngược lại, nó là biểu hiện của sự khôn ngoan - làm được nhiều hơn với ít hơn, và tránh lãng phí một tài nguyên quý giá. Một xã

hội sử dụng năng lượng hiệu quả không chỉ giảm tác động đến môi trường mà còn tiết kiệm chi phí, giảm phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hữu hạn, và trở nên bền vững hơn. Tiết kiệm năng lượng, vì thế, là một lựa chọn vừa có lợi cho mỗi cá nhân, vừa có lợi cho cả cộng đồng và hành tinh - một trong số ít điều mà lợi ích riêng và lợi ích chung hoàn toàn đồng hành với nhau.

Việc mỗi người có thể góp phần vào câu chuyện năng lượng qua những lựa chọn hàng ngày mang lại một cảm giác trao quyền và hy vọng. Nó nhắc ta rằng tương lai năng lượng không chỉ được định đoạt bởi các nhà máy điện khổng lồ

hay những quyết định lớn của các quốc gia, mà còn bởi vô số hành động nhỏ của những con người bình thường. Và khi kết hợp những nỗ lực tiết kiệm này với sự chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch, một bức tranh về tương lai năng lượng đầy hứa hẹn dần hiện ra. Tầm nhìn về tương lai ấy - nơi con người dùng năng lượng một cách khôn ngoan và bền vững - là điều ta sẽ khám phá trong chương cuối cùng.

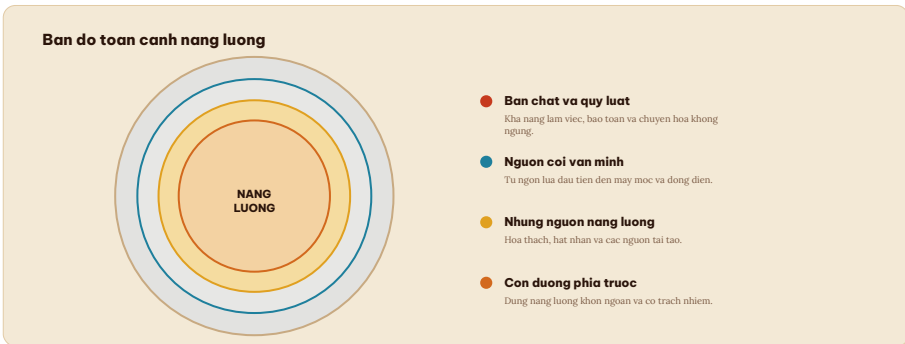
PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Tương lai năng lượng sạch

Sau hành trình dài qua thế giới của năng lượng - từ bản chất của nó đến ngọn lửa đầu tiên, từ than đá đến nguyên tử, từ ánh mặt trời đến những thách thức của khí hậu - ta đứng trước câu hỏi lớn nhất và quan trọng nhất: chúng ta sẽ chọn một tương lai năng lượng như thế nào?

Khép lại cuốn sách, ta hướng cái nhìn về phía trước, tới tương lai của năng lượng. Nhân loại đang đứng ở một ngã rẽ quan trọng trong lịch sử năng lượng của mình. Những thách thức là có thật - nhiên liệu hóa thạch hữu hạn và tác động của chúng lên khí hậu - nhưng những cơ hội cũng lớn lao chưa từng có. Với những tiến bộ trong năng lượng tái tạo, trong công nghệ lưu trữ, và trong hiệu quả sử dụng, một tương lai năng

lượng sạch và bền vững hơn đang dần trở nên khả thi. Câu chuyện năng lượng của những thập kỷ tới có thể là một trong những chương đầy hy vọng và quan trọng nhất trong lịch sử văn minh của loài người.



Sơ đồ 13 - Bản đồ toàn cảnh thế giới của năng lượng.

Con đường tới năng lượng sạch

Con đường tới một tương lai năng lượng sạch không dựa vào một giải pháp thần kỳ duy nhất, mà là sự kết hợp của nhiều hướng đi bổ sung cho nhau. Đó là việc

mở rộng nhanh chóng các nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời và gió; là việc phát triển những công nghệ lưu trữ năng lượng tốt hơn để khắc phục sự thất thường của chúng; là việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong mọi lĩnh vực; và là việc cân nhắc vai trò của những nguồn năng lượng ít phát thải khác. Không có con đường nào dễ dàng, nhưng sự đa dạng của các giải pháp mang lại lý do để tin rằng một hệ thống năng lượng sạch hơn nằm trong tầm với của nhân loại.

Sự chuyển đổi này đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh. Chi phí của năng lượng mặt trời và gió đã giảm mạnh,

khiến chúng trở thành những lựa chọn ngày càng cạnh tranh. Các công nghệ mới liên tục xuất hiện, và ngày càng nhiều quốc gia, doanh nghiệp và cộng đồng cam kết hướng tới một tương lai ít phát thải. Dĩ nhiên, một sự chuyển đổi ở quy mô toàn cầu như vậy là vô cùng phức tạp và đòi hỏi thời gian, đầu tư và sự hợp tác lớn. Nhưng đà tiến đã hình thành, và nó cho thấy loài người có khả năng thay đổi cách mình khai thác năng lượng khi nhận thức được sự cần thiết của điều đó.

Ngọn lửa trong tay chúng ta



Từ ngọn lửa đầu tiên bên hang động đến những tấm pin mặt trời và tua-bin gió của hôm nay, câu chuyện năng lượng luôn là câu chuyện về trí tuệ và trách nhiệm của con người trước một sức mạnh lớn lao.

VỀ TƯƠNG LAI NĂNG LƯỢNG

Nhìn lại toàn bộ hành trình, ta thấy một mạch truyện xuyên suốt: năng lượng luôn là nền tảng của văn minh, và mỗi bước tiến của loài người đều gắn với khả năng làm chủ nó. Từ ngọn lửa đầu tiên bên hang tối, qua sức nước và sức gió, qua than đá và động cơ hơi nước, qua dòng điện và sức mạnh của nguyên tử, đến ánh mặt trời và những cơn gió của hôm nay - đó là một câu chuyện dài về sự khéo léo và tham vọng không ngừng

của con người. Nhưng câu chuyện ấy cũng dạy ta rằng sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao, và rằng cách chúng ta sử dụng năng lượng sẽ định hình không chỉ đời sống của mình mà cả tương lai của cả hành tinh.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết về năng lượng, mà cả một sự trân trọng sâu sắc đối với vai trò của nó trong thế giới và trong cuộc sống của chính bạn. Ngọn lửa mà tổ tiên ta thắp lên hàng trăm nghìn năm trước vẫn đang cháy, nay dưới muôn hình vạn trạng - trong dòng điện thắp sáng ngôi nhà, trong ánh mặt trời chuyển thành điện năng, trong mỗi lựa chọn của

chúng ta về cách dùng năng lượng. Ngọn lửa văn minh ấy giờ nằm trong tay chúng ta, và cách chúng ta gìn giữ và định hướng nó - với trí tuệ, sự khôn ngoan và tinh thần trách nhiệm - sẽ quyết định những chương tiếp theo trong câu chuyện vĩ đại của loài người.

KHÉP LẠI

Lời kết - Ngọn lửa văn minh

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng cách nhìn quanh mình và nhận ra năng lượng hiện diện trong mọi thứ. Giờ, sau hành trình dài qua thế giới của năng lượng, ta trở về với một sự thấu hiểu sâu sắc hơn về dòng chảy vô hình đã làm nên cả nền văn minh của chúng ta.

Tên hành trình vừa qua, ta đã tìm hiểu năng lượng là gì và những quy luật đẹp để chi phối nó; theo dấu chân của văn minh từ ngọn lửa đầu tiên đến máy móc; khám phá những nguồn năng lượng đã và đang nuôi dưỡng thế giới hiện đại, từ nhiên liệu hóa thạch đến dòng điện và sức mạnh nguyên tử; tìm hiểu những nguồn năng lượng tái tạo của tương lai từ mặt trời, gió và nước; đối diện với mối liên hệ giữa năng lượng và khí hậu; và suy ngẫm về con đường tới

một tương lai năng lượng sạch và có trách nhiệm hơn.

Điều động lại, có lẽ, là một nhận thức sâu sắc rằng năng lượng vừa là món quà vừa là trách nhiệm. Nó đã nâng loài người từ những hang động tối tăm lên tới những đỉnh cao của khoa học và công nghệ, mang lại tiện nghi, sức khỏe và cơ hội cho hàng tỷ người. Nhưng cách chúng ta khai thác và sử dụng nó cũng đang định hình vận mệnh của hành tinh mà tất cả cùng chia sẻ. Hiểu về năng lượng, vì thế, không chỉ là hiểu một khái niệm khoa học, mà là hiểu về nền tảng của thế giới hiện đại và về những lựa

chọn lớn lao mà nhân loại đang phải đưa ra.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã khơi dậy trong bạn một tình yêu với khoa học và một sự trân trọng đối với năng lượng - dòng chảy kỳ diệu làm nên mọi chuyển động và mọi sự sống. Bởi hiểu về năng lượng, suy cho cùng, là hiểu rõ hơn về chính thế giới ta đang sống, về câu chuyện dài của văn minh loài người, và về vai trò của mỗi người chúng ta trong việc gìn giữ ngọn lửa ấy cho những thế hệ mai sau.



*Năng lượng vừa là món quà vừa là trách nhiệm - nó đã
làm nên văn minh của chúng ta, và cách ta gìn giữ nó sẽ
định hình tương lai của cả hành tinh.*

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá thế giới của năng lượng.

Những khái niệm cốt lõi

Năng lượng	Khả năng làm nên sự thay đổi và mọi công việc.
Bảo toàn	Năng lượng không tự sinh ra và không tự mất đi.
Chuyển hóa	Năng lượng luôn chuyển từ dạng này sang dạng khác.
Lửa	Nguồn năng lượng đầu tiên con người làm chủ.
Nhiên liệu hóa thạch	Than, dầu, khí - kho năng lượng của quá khứ.
Điện	Cách vận chuyển năng lượng tiện lợi nhất.
Năng lượng hạt nhân	Sức mạnh khổng lồ ẩn trong lòng nguyên tử.
Năng lượng tái tạo	Mặt trời, gió, nước - những nguồn không cạn.
Biến đổi khí hậu	Hệ quả của việc đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch.
Tiết kiệm	Nguồn năng lượng sạch và gần gũi nhất.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy sự tò mò của bạn về năng lượng, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể quan sát dòng chảy năng lượng trong chính ngôi nhà mình, tìm hiểu hóa đơn tiền điện đến từ đâu và có thể tiết kiệm ra sao; tìm đọc về các nguồn năng lượng và công nghệ mới đang phát triển; theo dõi những tiến bộ của năng lượng mặt trời, gió và lưu trữ điện; tìm hiểu về biến đổi khí hậu và những nỗ lực ứng phó của thế giới; và suy ngẫm về những lựa chọn năng lượng trong đời sống hằng ngày của mình. Thế giới của năng lượng là một lĩnh vực sống động và thiết thực để khám phá và tham gia.

Một lời mời hành động

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc tìm hiểu về năng lượng mang lại là nhận thức rằng mỗi người đều có vai trò trong câu chuyện chung. Bạn không cần là nhà khoa học hay kỹ sư để góp phần – chỉ cần sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm. Hãy để những kiến thức này nhắc bạn rằng năng lượng là một tài nguyên quý giá cần được trân trọng; hãy để chúng khơi dậy trong bạn tình yêu khám phá và sự quan tâm đối với hành tinh; và hãy để chúng mang lại cho bạn cảm giác rằng, qua những lựa chọn khôn ngoan hằng ngày, bạn đang góp phần gìn giữ ngọn lửa văn minh cho một tương lai sạch hơn và bền vững hơn.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số chi tiết kỹ thuật, con số và lĩnh vực chuyên sâu của khoa học năng lượng chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa thể đề cập. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và liên tục được cập nhật. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không nhằm mô tả chính xác một thiết bị hay quá trình cụ thể.